Implementarea de aplicatii de control cu echipamentul de laborator „ball and plate”

1. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este crearea unui sistem de control fuzzy pentru aducerea unei bile, cât mai repede posibil, într-o poziţie staţionară în centrul unei suprafeţe plate de tip touch screen. Pentru implementarea şi testarea funcţionalităţii sistemului propus se va utiliza platforma hardware **RT 123 Ball-on-Plate** realizată la **Universitatea Harz (Departmentul de automatizare şi tehnologia informaţiei).**

2 Concepte teoretice ilustrate

RT 123 Ball-on-Plate este un echipament hardware dezvoltat pentru procesarea algoritmilor de control fuzzy.

Imaginea de ansamblu a sistemului de control fuzzy ball-on-plate este prezentată în figura 4.1.



Figura 4.1 *Sistem de control fuzzy RT 123 Ball-on-plate*

Structura sistemului de control fuzzy ball-on-plate este prezentată în figura 4.2.

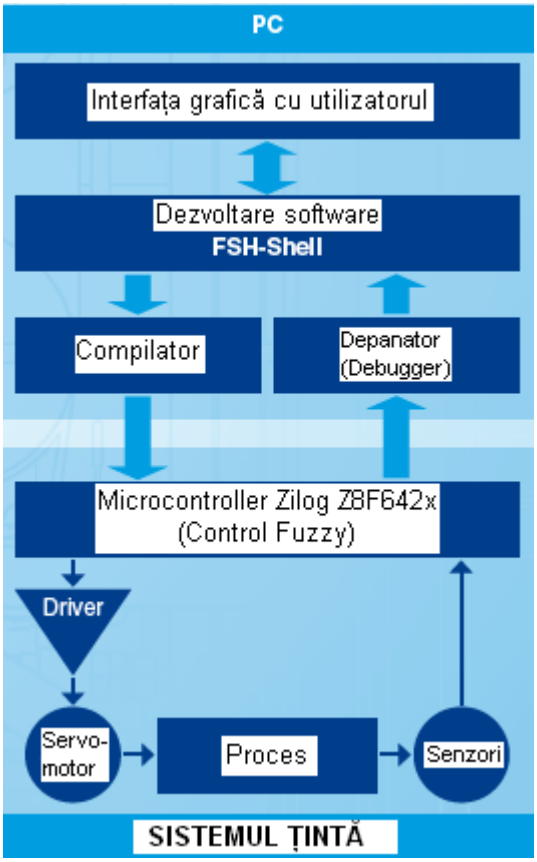


Figura 4.2 *Structura sistemului de control fuzzy RT 123 Ball-on-plate*

Elementele (hardware) componente ale sistemului de control fuzzy sunt prezentate în figura 4.3.

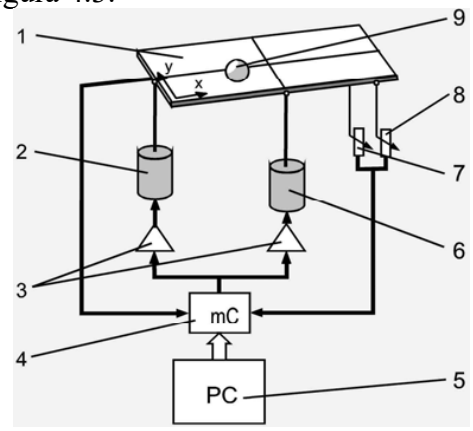


Figura 4.3 *Componente sistem de control fuzzy RT 123 Ball-on-plate*

1 – suprafață plată de tip touch screen;
2 – servomotor control axa X;

3 – amplificatoare;
4 – microcontroller Zilog Z8Encore Z8F642x;
5 – calculator;
6 – servomotor control axa Y;
7 – sensor înclinare axa Y;
8 – senzor înclinare axa X;
9 – bila;

Canalele (porturile) de intrare la microcontroller necesare pentru proiectarea software sunt prezentate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1 *Canale (porturi) de intrare în microcontroller*

Funcţie	Denumire software a semnalului	Denumire canal
Poziţie bilă pe axa X	***POZITIE_BILA_X***	CH0
Viteză bilă pe axa X	***VITEZA_BILA_X***	CH1
Poziţie bilă pe axa Y	***POZITIE_BILA_Y***	CH2
Viteză bilă pe axa Y	***VITEZA_BILA_Y***	CH3
Poziţie touch screen pe axa X	***POZITIE_TOUCH_X***	CH4
Viteză înclinaţie touch screen pe axa X	***VITEZA_TOUCH_X***	CH5
Poziţie touch screen pe axa Y	***POZITIE_TOUCH_Y***	CH6
Viteză înclinaţie touch screen pe axa Y	***VITEZA_TOUCH_Y***	CH7

Canalele (porturile) de ieşire de la microcontroller necesare pentru proiectarea software sunt prezentate în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2 *Canale (porturi) de ieşire din microcontroller*

Funcţie	Denumire software a semnalului	Denumire port
Activare servomotor pentru comandă axa X	***SERVO_OUT_X***	PORT E
Activare servomotor pentru comandă axa Y	***SERVO_OUT _Y***	PORT G

3 Probleme rezolvate (exemplu de proiectare şi implementare a unui sistem cu logică fuzzy)

În cele ce urmează vom prezenta un exemplu de realizare a unui sistem de control fuzzy ce va ilustra modalitatea de lucru cu sistemul **RT 123**.

Obiectivul aplicaţiei din lucrare este proiectarea unui sistem de control cu logică fuzzy pentru poziţionarea unei bile în centrul unei

suprafeţe plate. Sistemul va returna, ca ieşire, poziţia pe axa X şi pe axa Y, corectă în funcţie de datele de intrare referitoare la deplasarea bilei care trebuie poziţionată, în condiţiile în care nu avem la dispoziţie un model precis al legăturii dintre intrarea şi ieşirea sistemului de control.

Schema-bloc a sistemului de control fuzzy propus este prezentată în figura 4.4.

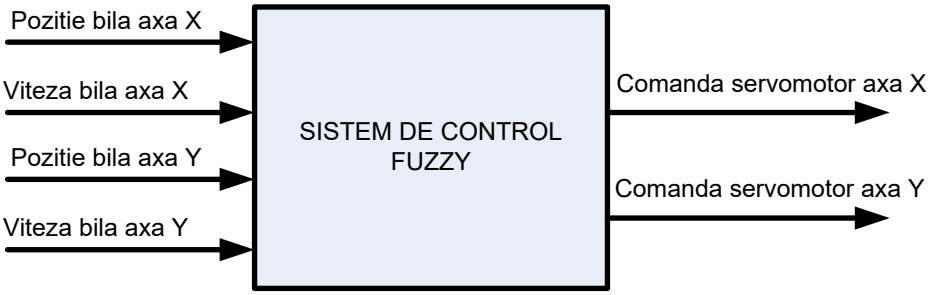


Figura 4.4 *Schema bloc a sistemului de control fuzzy*

Structura sistemului de control fuzzy propus este prezentată în figura 4.5.

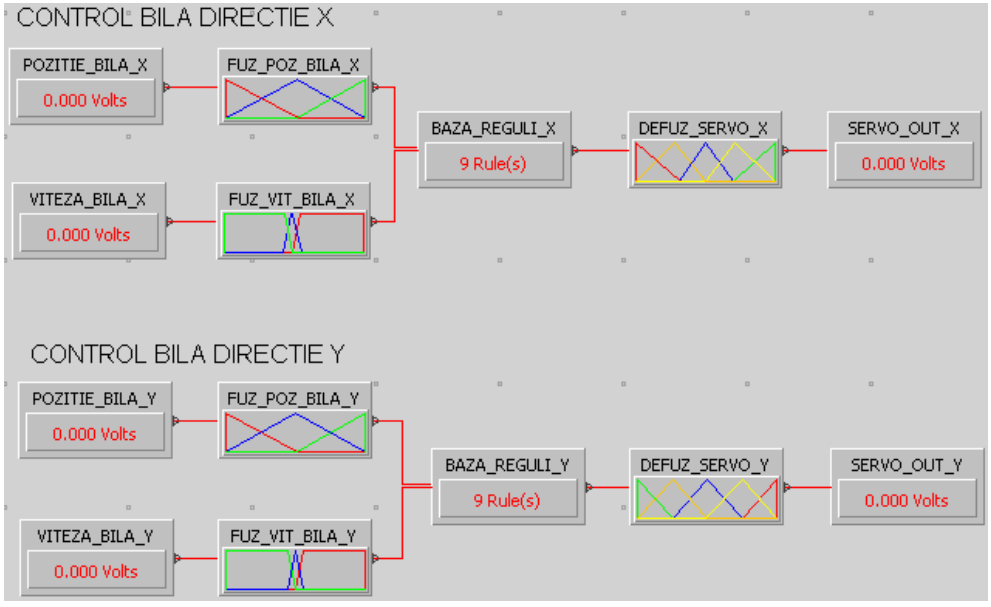


Figura 4.5 *Structura sistemului de control fuzzy propus*

După cum se observă în figura 4.5, controlul bilei pe suprafaţă este realizat utilizând **două controllere fuzzy separate**: **unul pentru axa X şi unul pentru axa Y**. Semnalele disponibile la intrare sunt poziţia şi viteza

bilei pe axa X, respectiv poziţia şi viteza bilei pe axa Y. Aceste patru intrări fac posibilă analiza separată pe fiecare axă în parte.

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare POZITIE_BILA_X *(poziţia bilei pe axa X)*

Universul discuţiei variabilei de intrare ***POZITIE_BILA_X*** este [**0V … 5V**] (am considerat 0V pentru bilă poziţionată pe axa X în partea stângă a suprafeţei şi 5V pentru bilă poziţionată pe axa X în partea dreaptă a suprafeţei). În figura 4.6 se prezintă modalitatea de setare a acestei variabile de intrare (la alegerea canalului 0 s-a ţinut cont de alocarea prezentată în tabelul 4.1).

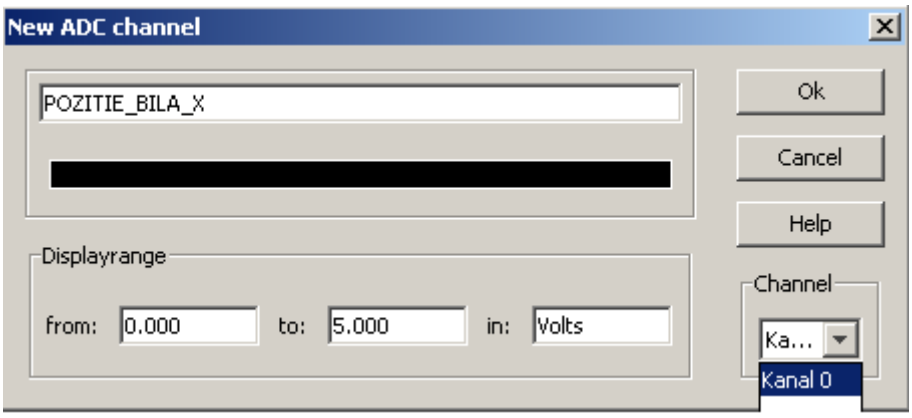


Figura 4.6 *Fereastra pentru variabila de intrare **POZITIE_BILA_X***

În problema de faţă dorim să menţinem bila într-o poziţie staţionară în centrul suprafeţei. Din acest motiv, pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *POZITIE_BILA_X*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de intrare, prin **3 mulţimi fuzzy trapezoidale** (**stanga_x**, **zero_x** şi **dreapta_x**)

Modalitatea de setare a variabilei fuzzy ***FUZ_POZ_BILA_X*** pentru variabila crisp de intrare ***POZITIE_BILA_X*** este prezentată în figura 4.7.

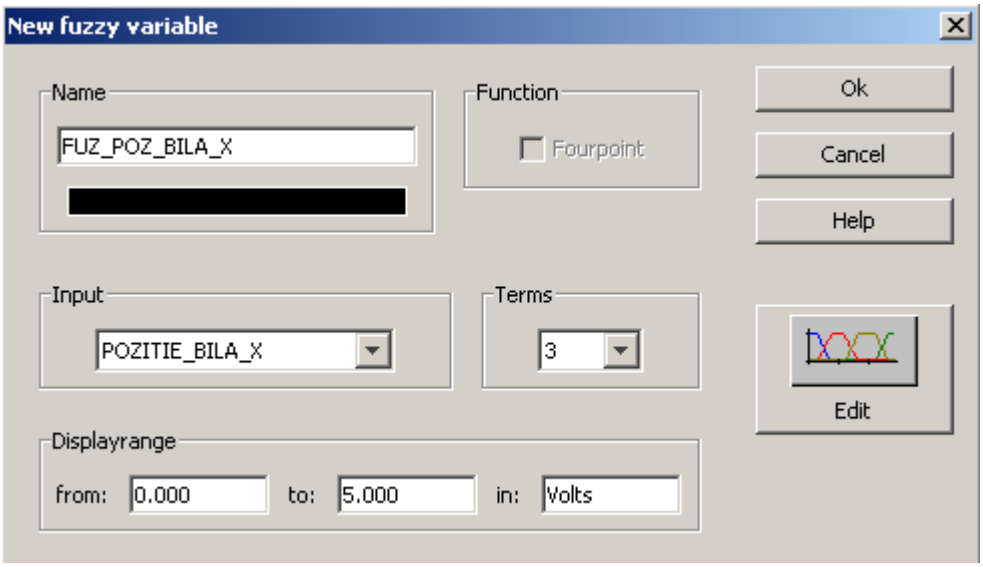


Figura 4.7 *Fereastra pentru variabila fuzzy* ***FUZ_POZ_BILA_X***

Cele 3 mulţimi fuzzy pentru variabila ***FUZ_POZ_BILA_X*** sunt reprezentate în figura 4.8.

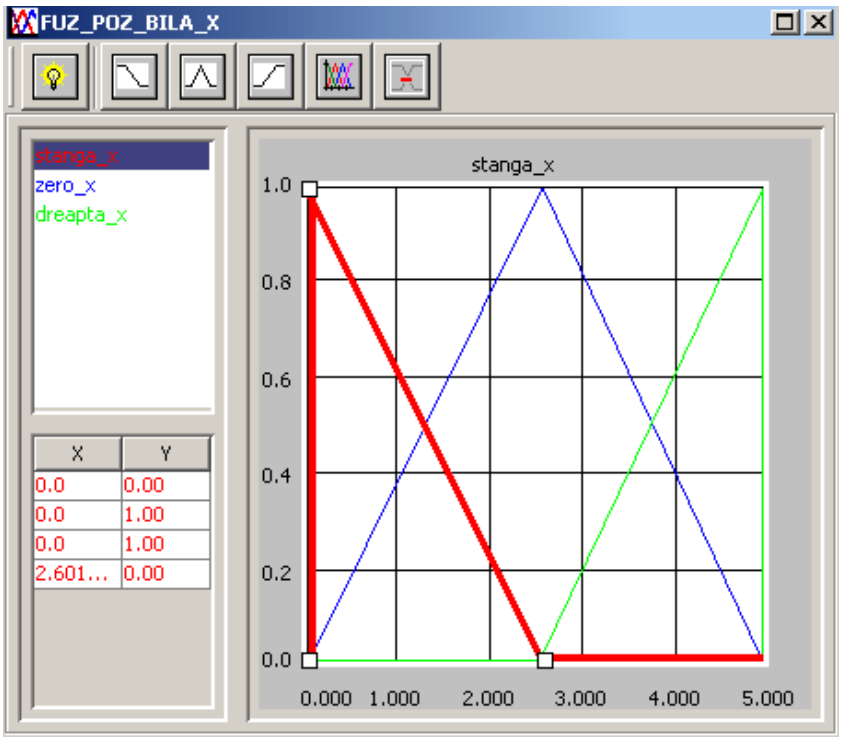


Figura 4.8 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare* ***POZITIE_BILA_X***

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare VITEZA_BILA_X *(viteza bilei pe axa X)*

În problema de faţă când bila se află în poziţie staţionară pe axa X tensiunea este de 2,45V şi scade când se deplasează spre stânga, respectiv creşte când se deplasează spre dreapta. Prin urmare **universul discuţiei** variabilei de intrare *VITEZA_BILA_X* este [**0V … 5V**].

În figura 4.9 se prezintă modalitatea de setare a acestei variabile de intrare (la alegerea canalului 1 s-a ţinut cont de alocarea prezentată în tabelul 4.1).

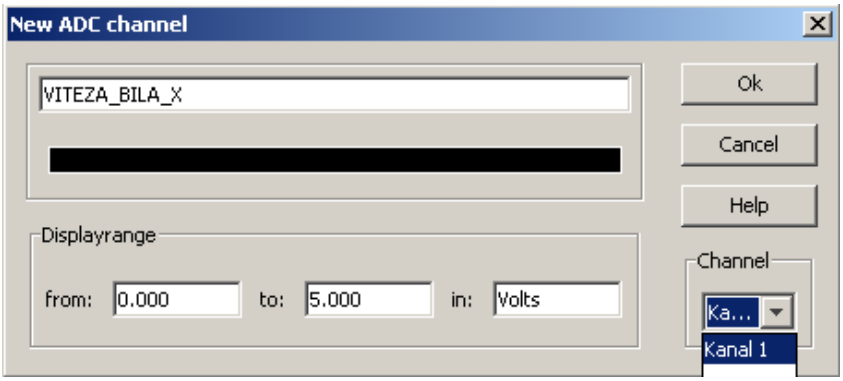


Figura 4.9 *Fereastra pentru variabila de intrare **VITEZA_BILA_X***

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *VITEZA_BILA_X*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de intrare, prin **3 mulţimi fuzzy trapezoidale** (**depl_dreapta_x**, **zero_x** şi **depl_stanga_x**).

Modalitatea de setare a variabilei fuzzy ***FUZ_VIT_BILA_X*** pentru variabila crisp de intrare ***VITEZA_BILA_X*** este prezentată în figura 4.10.

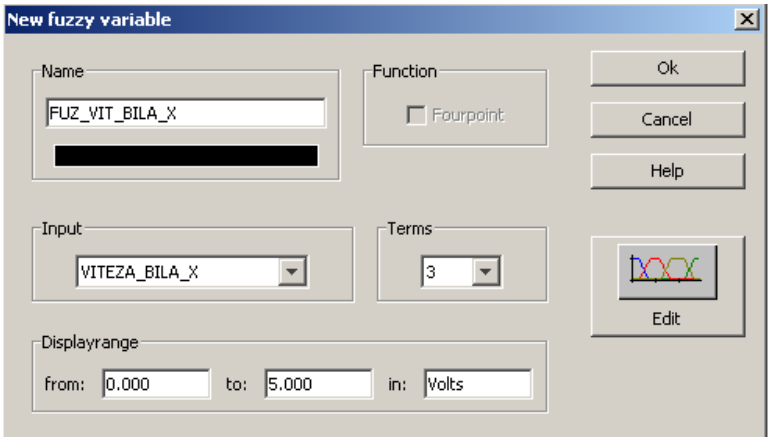


Figura 4.10 *Setare parametri pentru variabila fuzzy **FUZ_VIT_BILA_X***

Cele 3 mulţimi fuzzy pentru variabila ***FUZ_VIT_BILA_X*** sunt reprezentate în figura 4.11.

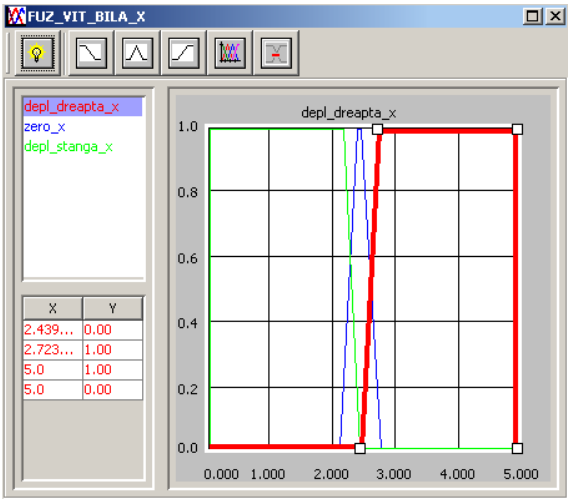


Figura 4.11 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare* ***VITEZA_BILA_X***

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de ieşire *SERVO_OUT_X* *(comandă motor acţionare suprafaţă axa X)*

În figura 4.12 se prezintă modalitatea de setare a acestei variabile de ieşire (la alegerea **portului E** s-a ţinut cont de alocarea prezentată în tabelul 4.2).

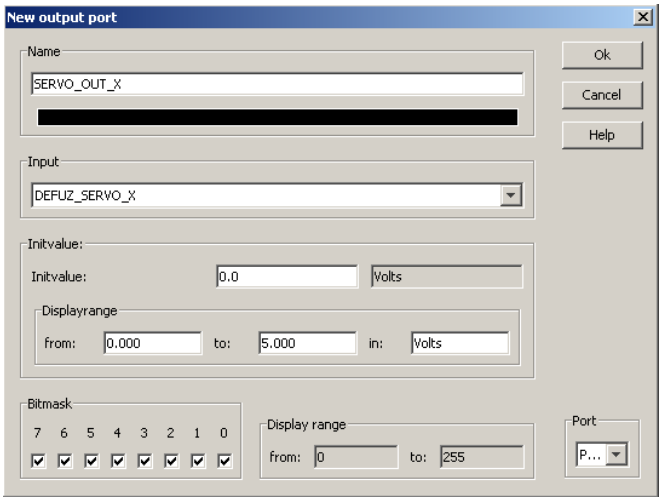


Figura 4.12 *Fereastra pentru variabila de ieşire* ***SERVO_OUT_X***

Variabila fuzzy corespunzătoare pentru variabila crisp de ieşire ***SERVO_OUT_X*** se numeşte ***DEFUZ_SERVO_X.*** **Universul discuţiei** variabilei fuzzy de ieşire ***DEFUZ_SERVO_X*** este **[0V … 5V**]. Modalitatea de setare a variabilei fuzzy ***DEFUZ_SERVO_X*** corespunzătoare variabilei crisp de ieşire ***SERVO_OUT_X*** este prezentată în figura 4.13.

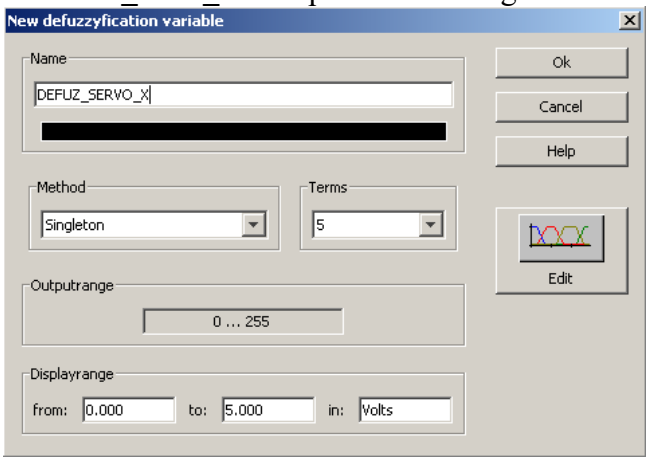


Figura 4.13 *Setare parametri pentru variabila fuzzy **DEFUZ_SERVO_X***

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de ieşire *DEFUZ_SERVO_X*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei prin **5 mulţimi fuzzy** numite: **zero**, **stanga, jum_stanga, dreapta, jum_dreapta** şi reprezentate grafic în figura 4.14.

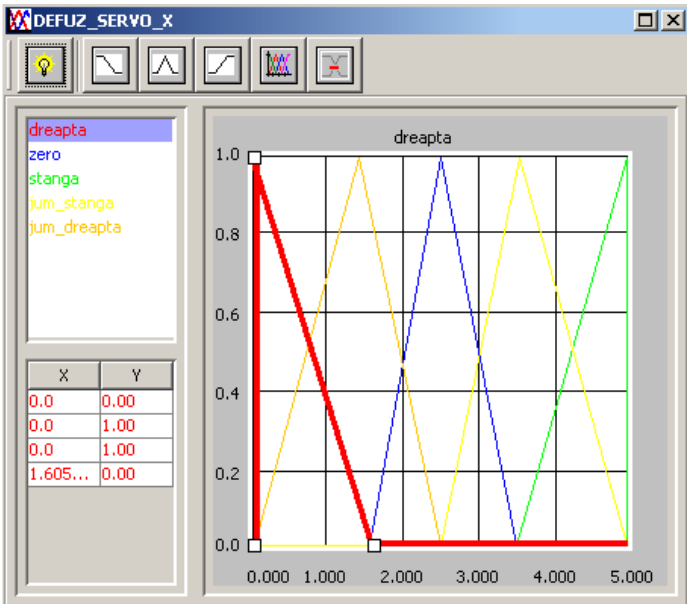


Figura 4.14 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei (fuzzy) de ieşire **DEFUZ_SERVO_X***

Baza de reguli a sistemului cu logică fuzzy pentru controlul înclinaţiei axei X

O uşoară analiză a problemei a dus la regulile de evoluţie prezentate în figura 4.15.

BAZA_REGULI_X

	FUZ_P...		FUZ_VI...		DEFUZ...	
1 - IF	stanga_x	AND	depl_d...	THEN	jum_dr...	1.000
2 - IF	stanga_x	AND	zero_x	THEN	dreapta	1.000
3 - IF	stanga_x	AND	depl_st...	THEN	dreapta	1.000
4 - IF	zero_x	AND	depl_d...	THEN	jum_st...	1.000
5 - IF	zero_x	AND	zero_x	THEN	zero	1.000
6 - IF	zero_x	AND	depl_st...	THEN	jum_dr...	1.000
7 - IF	dreapt...	AND	depl_d...	THEN	stanga	1.000
8 - IF	dreapt...	AND	zero_x	THEN	stanga	1.000
9 - IF	dreapt...	AND	depl_st...	THEN	jum_st...	1.000

Figura 4.15 *Baza de reguli a sistemului fuzzy propus pentru controlul axei X*

În cele ce urmează vom prezenta caracteristicile sistemului de control fuzzy responsabil pentru comanda poziţiei bilei pe axa Y.

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare POZITIE_BILA_Y *(poziţia bilei pe axa Y)*

Universul discuţiei variabilei de intrare ***POZITIE_BILA_Y*** este [**0V … 5V**] (am considerat 0V pentru bilă poziţionată pe axa Y în partea stângă a suprafeţei şi 5V pentru bilă poziţionată pe axa Y în partea dreaptă a suprafeţei). În figura 4.16 se prezintă modalitatea de setare a acestei variabile de intrare (la alegerea canalului 2 s-a ţinut cont de alocarea prezentată în tabelul 4.1).

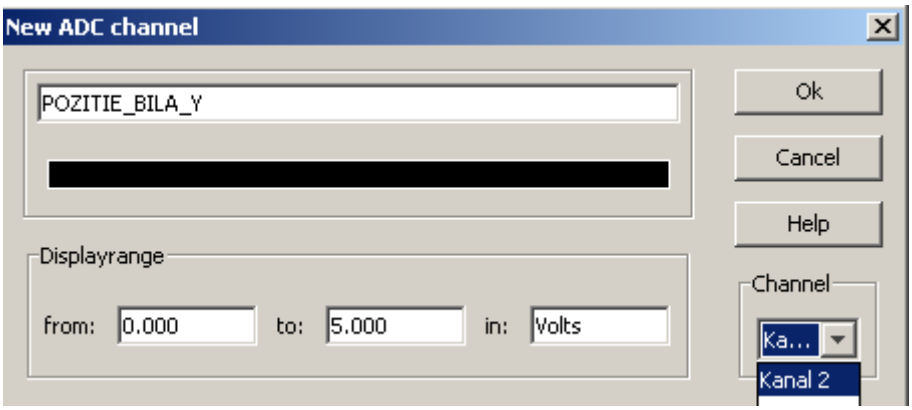


Figura 4.16 *Fereastra pentru variabila de intrare **POZITIE_BILA_Y***

În problema de faţă dorim să menţinem bila într-o poziţie staţionară în centrul suprafeţei. Din acest motiv, pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *POZITIE_BILA_Y*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de intrare, prin **3 mulţimi fuzzy trapezoidale** (**stanga_y**, **zero_y** şi **dreapta_y**)

Modalitatea de setare a variabilei fuzzy ***FUZ_POZ_BILA_Y*** pentru variabila (crisp) de intrare ***POZITIE_BILA_Y*** este prezentată în figura 4.17.

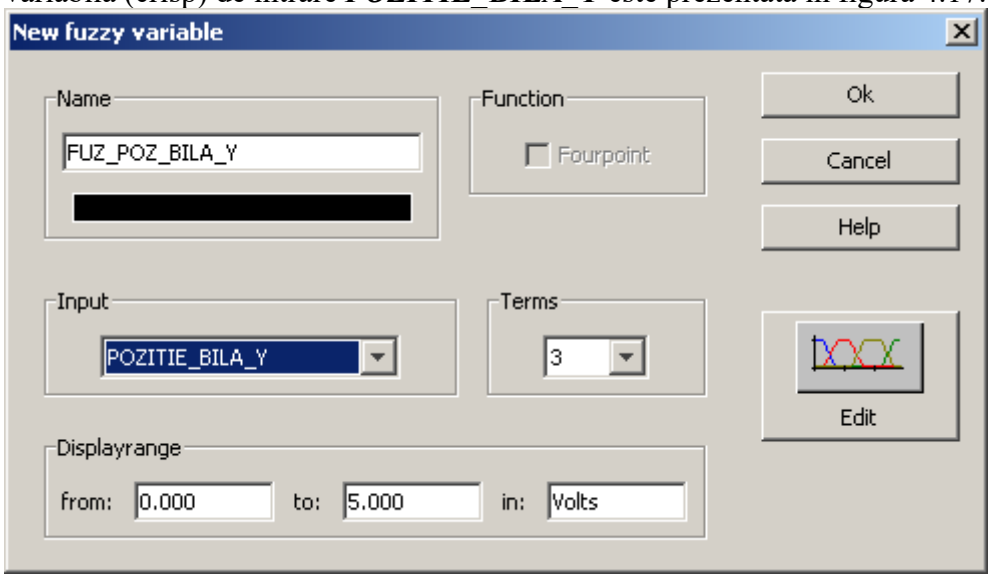


Figura 4.17 *Fereastra pentru variabila fuzzy **FUZ_POZ_BILA_Y***

Cele 3 mulţimi fuzzy pentru variabila ***FUZ_POZ_BILA_Y*** sunt reprezentate în figura 4.18.

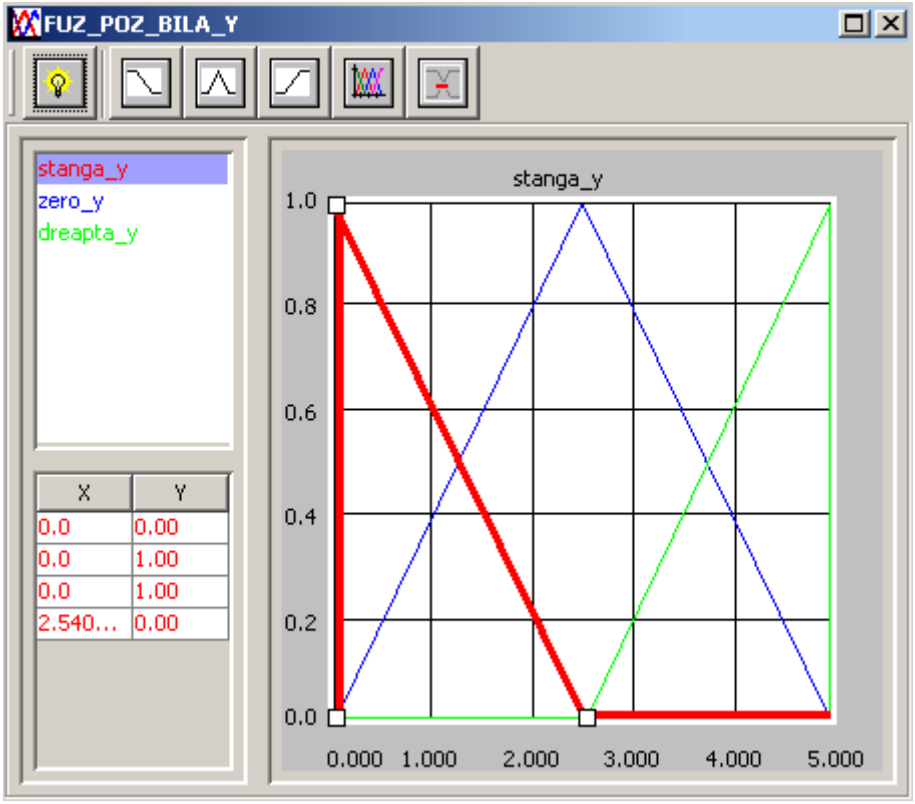


Figura 4.18 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare* ***POZITIE_BILA_Y***

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare VITEZA_BILA_Y *(viteza bilei pe axa Y)*

În problema de faţă când bila se află în poziţie staţionară pe axa Y tensiunea este de 2,49V şi scade când se deplasează spre stânga, respectiv creşte când se deplasează spre dreapta. Prin urmare **universul discuţiei** variabilei de intrare *VITEZA_BILA_Y* este [**0V … 5V**].

În figura 4.19 se prezintă modalitatea de setare a acestei variabile de intrare (la alegerea canalului 3 s-a ţinut cont de alocarea prezentată în tabelul 4.1).

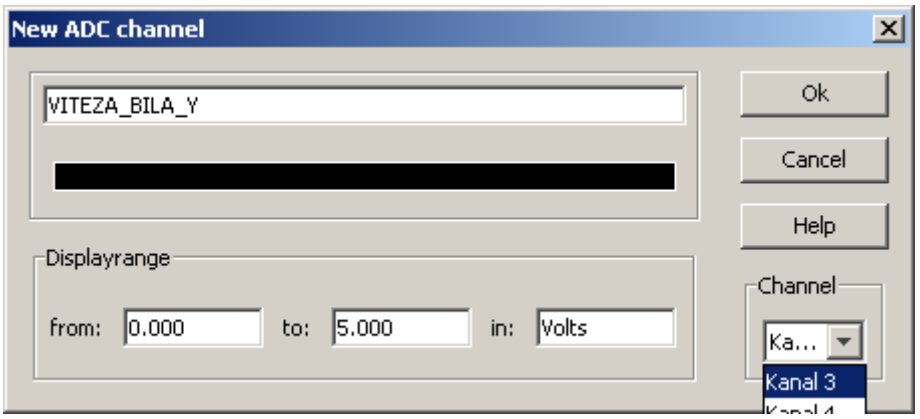


Figura 4.19 *Fereastra pentru variabila de intrare **VITEZA_BILA_Y***

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de intrare *VITEZA_BILA_Y*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei de intrare, prin **3 mulţimi fuzzy trapezoidale** (**depl_dreapta_y**, **zero_y** şi **depl_stanga_y**).

Modalitatea de setare a variabilei fuzzy ***FUZ_VIT_BILA_Y*** pentru variabila crisp de intrare ***VITEZA_BILA_Y*** este prezentată în figura 4.20.

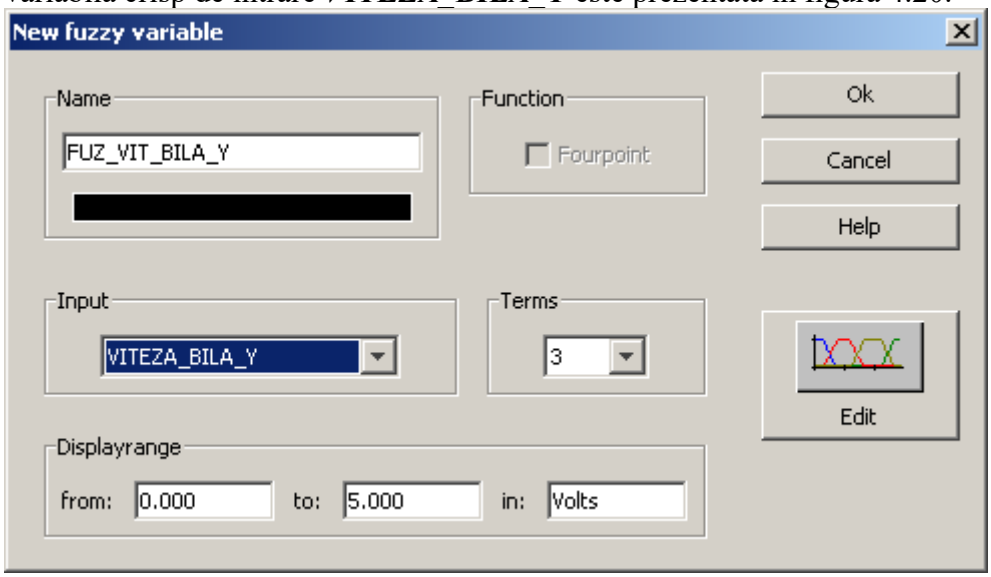


Figura 4.20 *Setare parametri pentru variabila fuzzy **FUZ_VIT_BILA_Y***

Cele 3 mulţimi fuzzy pentru variabila ***FUZ_VIT_BILA_Y*** sunt reprezentate în figura 4.21.

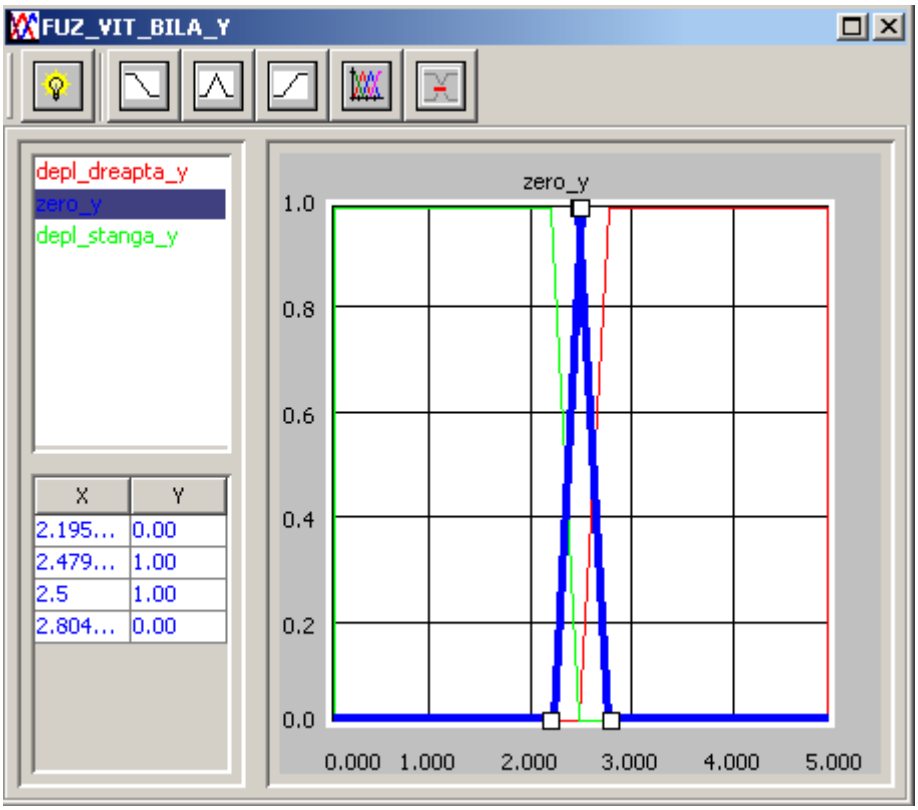


Figura 4.21 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei de intrare* ***VITEZA_BILA_Y***

Definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de ieşire *SERVO_OUT_Y* *(comandă servomotor acţionare suprafaţă axa Y)*

În figura 4.22 se prezintă modalitatea de setare a acestei variabile de ieşire (la alegerea **portului G** s-a ţinut cont de alocarea prezentată în tabelul 4.2).

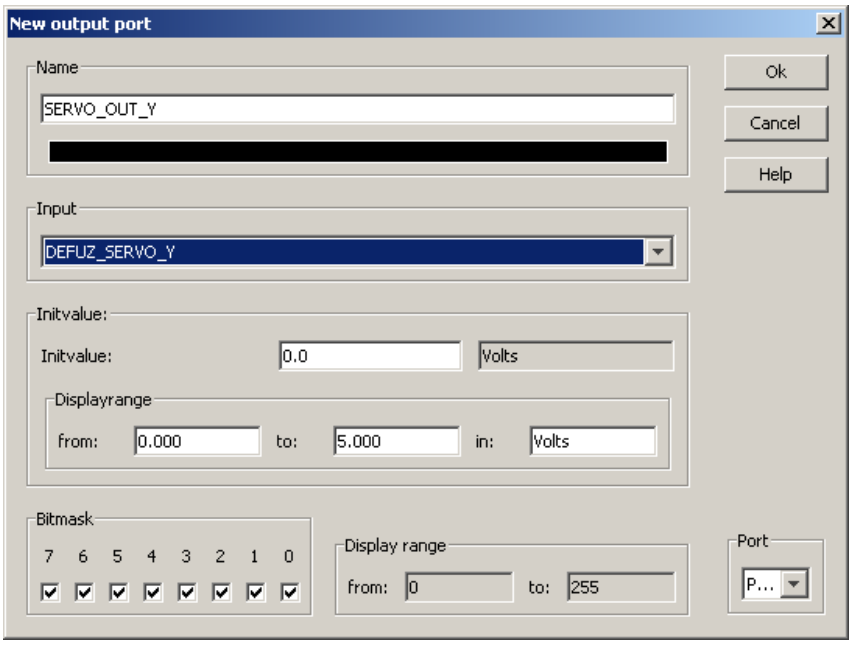


Figura 4.22 *Fereastra pentru variabila de ieşire **SERVO_OUT_Y***

Variabila fuzzy corespunzătoare pentru variabila crisp de ieşire ***SERVO_OUT_Y*** se numeşte ***DEFUZ_SERVO_Y.*** **Universul discuţiei** variabilei fuzzy de ieşire ***DEFUZ_SERVO_Y*** este **[0V … 5V**]. Modalitatea de setare a variabilei fuzzy ***DEFUZ_SERVO_Y*** corespunzătoare variabilei crisp de ieşire ***SERVO_OUT_Y*** este prezentată în figura 4.23.

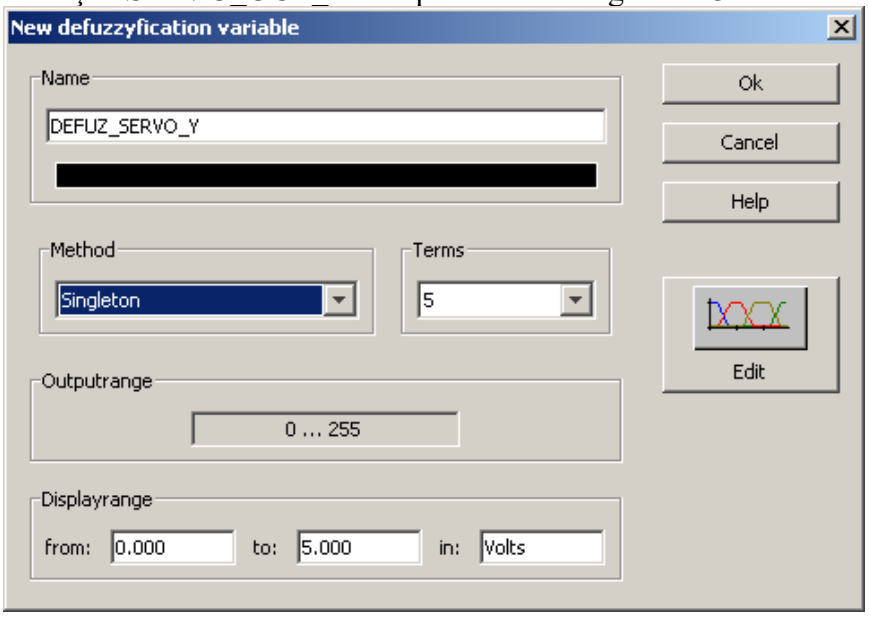


Figura 4.23 *Setare parametri pentru variabila fuzzy **DEFUZ_SERVO_Y***

Pentru **definirea mulţimilor fuzzy pentru variabila de ieşire *DEFUZ_SERVO_X*** se foloseşte cea mai simplă acoperire a universului discuţiei variabilei prin **5 mulţimi fuzzy** numite: **zero**, **stanga, jum_stanga, dreapta, jum_dreapta** şi reprezentate grafic în figura 4.24.

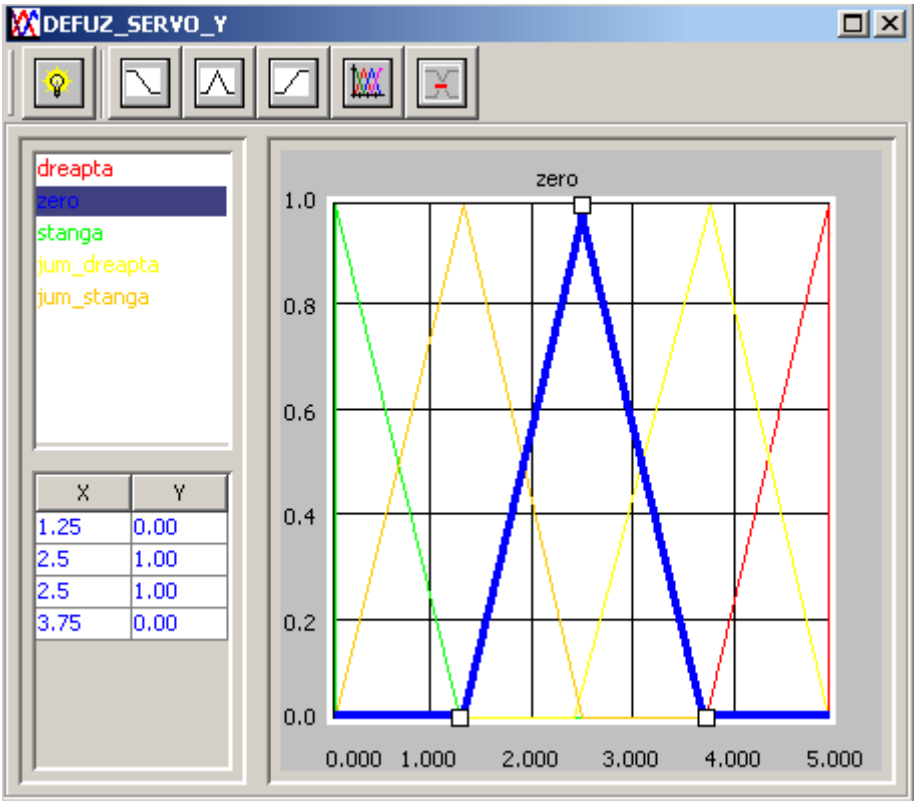
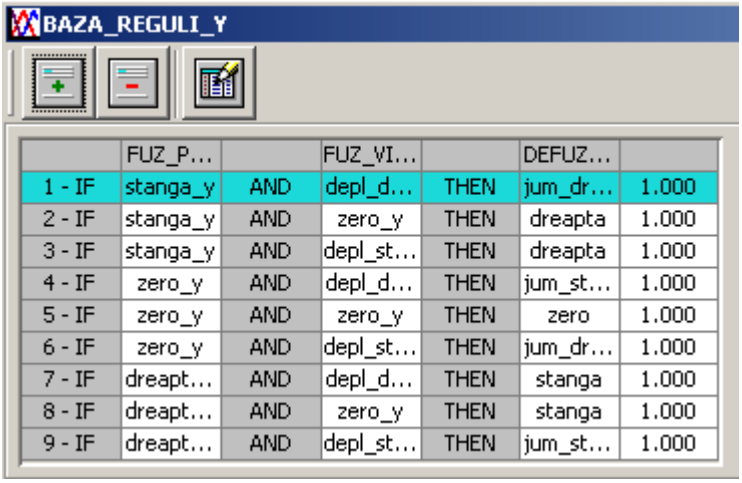


Figura 4.24 *Mulţimile fuzzy peste universul discuţiei variabilei (fuzzy) de ieşire **DEFUZ_SERVO_Y***

Baza de reguli a sistemului cu logică fuzzy pentru controlul înclinaţiei axei Y

O uşoară analiză a problemei a dus la regulile de evoluţie prezentate în figura 4.25.



	FUZ_P...		FUZ_VI...		DEFUZ...	
1 - IF	stanga_y	AND	depl_d...	THEN	jum_dr...	1.000
2 - IF	stanga_y	AND	zero_y	THEN	dreapta	1.000
3 - IF	stanga_y	AND	depl_st...	THEN	dreapta	1.000
4 - IF	zero_y	AND	depl_d...	THEN	jum_st...	1.000
5 - IF	zero_y	AND	zero_y	THEN	zero	1.000
6 - IF	zero_y	AND	depl_st...	THEN	jum_dr...	1.000
7 - IF	dreapt...	AND	depl_d...	THEN	stanga	1.000
8 - IF	dreapt...	AND	zero_y	THEN	stanga	1.000
9 - IF	dreapt...	AND	depl_st...	THEN	jum_st...	1.000

Figura 4.25 *Baza de reguli a sistemului fuzzy propus pentru controlul axei Y*

Se va testa sistemul fuzzy creat şi se va salva pe disc (File / Save project/ ...) sub numele ***FuzzyPozitionareBila.xml***.

4 Experimentare

1. Crearea sistemului fuzzy

- Pentru experimentare utilizăm software-ul *"Fuzzy Control Design Tool"* dedicat pentru proiectarea, implementarea şi testarea sistemului de control fuzzy RT 123 Ball on plate. Sistemul cu logica fuzzy va fi creat cu ajutorul editorului grafic „FHFCE".
- Lansaţi editorul grafic prin comenzile: „Start – Programms – G.U.N.T. fuzzy Control – FUZZY TOOL".
- Construiţi sistemul de control fuzzy propus în figura 4.5 respectând specificaţiile prezentate pe parcursul lucrării.
- Editaţi regulile sistemului fuzzy conform paragrafelor "**Baza de reguli a sistemului cu logică fuzzy pentru controlul înclinaţiei axei X** respectiv **Y"**.
- Salvaţi pe disc (File / Save project/ ... *FuzzyPozitionareBila.xml*) sistemul de control fuzzy creat.

2. Testarea sistemului fuzzy creat

- ✓ Compilaţi şi încărcaţi sistemul creat în platforma hardware **RT 123 Ball-on-Plate.** Analizaţi funcţionarea sistemului fuzzy creat.
- ✓ Completaţi un tabel în editorul de texte word cu valorile obţinute la intrările POZITIE_BILA_X, VITEZA_BILA_X,

POZITIE_BILA_Y, VITEZA_BILA_Y, pentru cel puţin 9 aranjamente ale bilei pe suprafaţa de tip touch screen.

- ✓ Modificaţi procedura de inferenţă din **max-min** în **max-prod** precizând care sunt efectele acestei schimbări.
- ✓ Investigaţi comportamentul sistemului în cazul în care se modifică metoda de defuzificare de la COA (**C**enter **O**f **A**rea) la MAX respectiv MOM (Mean of Maximum).
- ✓ Realizaţi un sistem de control fuzzy pentru poziţionarea bilei pe suprafaţa de tip touch screen în alt punct decât centrul acesteia.

5. Tema de casă

1. Să se implementeze sistemul de control fuzzy prezentat în această lucrare folosind toolbox-ul Fuzzy Logic din Matlab.
2. Să se construiască modelul în Simulink pentru analiza, simularea şi evaluarea sistemului fuzzy creat.

Bibliografie

[1] Peter Mittasch, "*RT 123 Ball-on-plate datasheet – experiment instructions*", G.U.N.T., Germany, 2008 (www.gunt.de).

[2] Silviu Ioniţă, "*Sisteme fuzzy",* Ed. Universităţii din Piteşti, 2004 (***capitolul 9.5.2 – Utilizarea pachetului Simulink***).

[3] Ahmad M. Ibrahim, „FUZZY LOGIC for Embedded Systems Applications", Elsevier Science, 2004.

[4] ***. *Fuzzy Logic Toolbox User's Guide*.

[5] ***. *Simulink 7. User's Guide*.